Unnamed 20260905

IMOSL 2004 A7

IMO 2020 P2

CTST 2015 P8

CSEMO 2020 Grade 11 P4

USAMO 1974 P2

ELMO 2013 P2

中等数学高 665

加权平均值不等式的一些使用技巧

中等数学高 665

已知正整数 $m>1$，求证：

$$2^1\times 3^{\frac{1}{2}}\times 4^{\frac{1}{3}}\times\cdots\times m^{\frac{1}{m-1}}>\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{m}\right)^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{m}}$$

解

使用加权幂平均不等式：

$$\begin{aligned}2^1\times 3^{\frac{1}{2}}\times 4^{\frac{1}{3}}\times\cdots\times m^{\frac{1}{m-1}}&=2^1\times 3^{\frac{1}{2}}\times 4^{\frac{1}{3}}\times\cdots\times m^{\frac{1}{m-1}}\times 1^{\frac{1}{m}}\\&>\left(\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{m}}{\frac{1}{2}+\frac{1/2}{3}+\frac{1/3}{4}+\cdots+\frac{1/(m-1)}{m}+\frac{1/m}{1}}\right)^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{m}}\\&=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{m}\right)^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{m}}\end{aligned}$$

证毕。

USAMO 1974 P2

设 a,b,c 为正实数。证明：

$$a^ab^bc^c\geqslant(abc)^{(a+b+c)/3}$$

解

记 $S=a+b+c$。由于 $a/S+b/S+c/S=1$，以 $a/S,b/S,c/S$ 为权，对正数 $1/a,1/b,1/c$ 使用加权算术—几何平均不等式，得到

$$\frac{3}{S}=\frac{a}{S}\cdot\frac{1}{a}+\frac{b}{S}\cdot\frac{1}{b}+\frac{c}{S}\cdot\frac{1}{c}\geqslant\left(\frac{1}{a}\right)^{a/S}\left(\frac{1}{b}\right)^{b/S}\left(\frac{1}{c}\right)^{c/S}=\left(a^ab^bc^c\right)^{-1/S}$$

因此

$$a^a b^b c^c \geqslant \left(\frac{S}{3}\right)^S$$

另一方面，由算术—几何平均不等式，

$$\frac{S}{3} = \frac{a+b+c}{3} \geqslant (abc)^{1/3}$$

由于 $S > 0$，所以

$$\left(\frac{S}{3}\right)^S \geqslant (abc)^{S/3} = (abc)^{(a+b+c)/3}$$

结合以上两个不等式即得所证结论。两次算术—几何平均不等式同时取等当且仅当 $a = b = c$，故原不等式的等号也恰在 $a = b = c$ 时成立。

ELMO 2013 P2

设 a, b, c 为正实数，满足

$$a + b + c = \sqrt[7]{a} + \sqrt[7]{b} + \sqrt[7]{c}$$

证明：

$$a^a b^b c^c \geqslant 1$$

解

记 $S = a + b + c$。由题设，$S = \sqrt[7]{a} + \sqrt[7]{b} + \sqrt[7]{c}$。注意到 $a/S, b/S, c/S$ 均为正数，且三者之和为 1。以它们为权，对 $a^{-6/7}, b^{-6/7}, c^{-6/7}$ 使用加权算术—几何平均不等式，得到

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\sqrt[7]{a} + \sqrt[7]{b} + \sqrt[7]{c}}{S} \\ &= \frac{a}{S} \cdot a^{-6/7} + \frac{b}{S} \cdot b^{-6/7} + \frac{c}{S} \cdot c^{-6/7} \\ &\geqslant \left(a^{-6/7}\right)^{a/S} \left(b^{-6/7}\right)^{b/S} \left(c^{-6/7}\right)^{c/S} \\ &= \left(a^a b^b c^c\right)^{-6/(7S)} \end{aligned}$$

因此 $(a^a b^b c^c)^{6/(7S)} \geqslant 1$，从而 $a^a b^b c^c \geqslant 1$。

等号成立当且仅当 $a^{-6/7} = b^{-6/7} = c^{-6/7}$，即 $a = b = c$。代入题设可得 $a = b = c = 1$。

IMO 2020 P2

设实数 a, b, c, d 满足 $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d > 0$，且 $a + b + c + d = 1$，求证：

$$(a + 2b + 3c + 4d) a^a b^b c^c d^d < 1$$

解

由加权的均值不等式，结合 $a+b+c+d=1$ 可得

$$a^a b^b c^c d^d \leqslant a\cdot a + b\cdot b + c\cdot c + d\cdot d = a^2+b^2+c^2+d^2$$

现在只需证明

$$(a+2b+3c+4d)(a^2+b^2+c^2+d^2) < 1 = (a+b+c+d)^3$$

因为 $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d$，所以

$$\begin{aligned}(a+b+c+d)^3 &> a^2(a+3b+3c+3d) + b^2(3a+b+3c+3d)\\ &\quad + c^2(3a+3b+c+3d) + d^2(3a+3b+3c+d)\\ &\geqslant (a+2b+3c+4d)(a^2+b^2+c^2+d^2)\end{aligned}$$

命题成立。

IMOSL 2004 A7

设 $n \geqslant 2$ 为整数，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是正实数。对于 $1 \leqslant k \leqslant n$，记算术平均值

$$A_k = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k}$$

而用 g_n 表示 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的几何平均值，用 G_n 表示 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 的几何平均值。求证：

$$n\sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} + \frac{g_n}{G_n} \leqslant n+1$$

并确定等号成立的条件。

解

先将所有的 a_i 都用 A_i 来表示，然后使用均值不等式，得到

$$\begin{aligned}\frac{g_n}{G_n} &= \sqrt[n]{\frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{A_1 A_2 \cdots A_n}} = \sqrt[n]{\frac{A_1(2A_2 - A_1)\cdots(nA_n - (n-1)A_{n-1})}{A_1 A_2 \cdots A_n}}\\ &\leqslant \frac{1}{n}\left(\frac{A_1}{A_1} + \frac{2A_2 - A_1}{A_2} + \cdots + \frac{nA_n - (n-1)A_{n-1}}{A_n}\right)\\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{A_1}{A_2} - 2\cdot\frac{A_2}{A_3} - \cdots - (n-1)\cdot\frac{A_{n-1}}{A_n}\right)\end{aligned}$$

另一方面，由加权的均值不等式，得到

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} &= \sqrt[n^2]{\frac{A_1 A_2 \cdots A_n}{A_n^n}}\\ &= \sqrt[n^2]{\frac{A_1}{A_2}\cdot\left(\frac{A_2}{A_3}\right)^2 \cdots \left(\frac{A_{n-1}}{A_n}\right)^{n-1} \cdot 1^{n(n+1)/2}}\\ &\leqslant \frac{1}{n^2}\left(\frac{A_1}{A_2} + 2\cdot\frac{A_2}{A_3} + \cdots + (n-1)\cdot\frac{A_{n-1}}{A_n} + \frac{n(n+1)}{2}\right)\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} n\sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}}+\frac{g_n}{G_n} &\leqslant \frac{1}{n}\left(\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= n+1 \end{aligned}$$

两个均值不等式同时取等，当且仅当 $A_1/A_2 = A_2/A_3 = \cdots = A_{n-1}/A_n = 1$，也就是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。因此原不等式的等号恰在 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时成立。

CTST 2015 P8

设整数 $n \geqslant 2$，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为正实数，求证：

$$\left[\frac{\sum_{j=1}^{n}\sqrt[j]{a_1\cdots a_j}}{\sum_{j=1}^{n}a_j}\right]^{\frac{1}{n}}+\frac{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}{\sum_{j=1}^{n}\sqrt[j]{a_1\cdots a_j}}\leqslant\frac{n+1}{n}$$

解

记 $\sqrt[j]{a_1\cdots a_j}=x_j$ $(j=1,2,\cdots,n)$，并令 $x_0=1$，则 $a_j=x_j^j/x_{j-1}^{j-1}$ $(j=1,2,\cdots,n)$。

由于不等式左边关于 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 齐次，故可设

$$\sum_{j=1}^{n}x_j=\sum_{j=1}^{n}\sqrt[j]{a_1\cdots a_j}=1$$

原不等式等价于

$$\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j^j}{x_{j-1}^{j-1}}\right)^{-\frac{1}{n}}+x_n\leqslant\frac{n+1}{n} \tag{1}$$

易知函数 $x^{-\frac{1}{n}}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是下凸函数，我们有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j^j}{x_{j-1}^{j-1}}\right)^{-\frac{1}{n}} &= \left(\sum_{j=1}^{n}x_j\frac{x_j^{j-1}}{x_{j-1}^{j-1}}\right)^{-\frac{1}{n}} \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{n}x_j\left(\frac{x_j^{j-1}}{x_{j-1}^{j-1}}\right)^{-\frac{1}{n}} \quad \text{(加权 Jensen 不等式)} \\ &= \sum_{j=1}^{n}(x_{j-1})^{\frac{j-1}{n}}(x_j)^{1-\frac{j-1}{n}} \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{j-1}{n}x_{j-1}+\left(1-\frac{j-1}{n}\right)x_j\right] \quad \text{(加权平均值不等式)} \\ &= \frac{n+1}{n}\sum_{j=1}^{n}x_j+\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{j-1}{n}x_{j-1}-\frac{j}{n}x_j\right) \\ &= \frac{n+1}{n}-x_n \end{aligned}$$

这等价于 (1) 式，证毕。

CSEMO 2020 Grade 11 P4

设非负实数 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$，且满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1$。

求证：对任意非负实数 x_i, y_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 均有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i x_i - \prod_{i=1}^{n} x_i^{a_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} a_i y_i - \prod_{i=1}^{n} y_i^{a_i}\right)$$
$$\leqslant a_n^2 \left[n\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)} - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{y_i}\right)\right]^2$$

解

只需对所有 $x_i, y_i > 0$ 证明，非负情形由连续性可得。

首先使用 Aczel 不等式，得到

$$a_n^2 \left[n\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)} - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{y_i}\right)\right]^2$$
$$\geqslant a_n^2 \left[n\sum_{i=1}^{n} x_i - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)^2\right]\left[n\sum_{i=1}^{n} y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{y_i}\right)^2\right]$$

所以我们只需证明

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i - \prod_{i=1}^{n} x_i^{a_i} \leqslant a_n \left[n\sum_{i=1}^{n} x_i - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)^2\right]$$

另一半同理即可。

现在使用 Suranyi 不等式，得到

$$(n-1)\sum_{i=1}^{n} x_i + n\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i} \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt[n]{x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt[n]{x_i^{n-1}}\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)^2$$

从而

$$n\sum_{i=1}^{n} x_i - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)^2 \geqslant \sum_{i=1}^{n} x_i - n\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}$$

现在我们要证明的是

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i - \prod_{i=1}^{n} x_i^{a_i} \leqslant a_n \left[\sum_{i=1}^{n} x_i - n\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}\right]$$

整理得其等价于

$$\sum_{i=1}^{n} (a_n - a_i) x_i + \prod_{i=1}^{n} x_i^{a_i} \geqslant n a_n \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}$$

注意到

$$\sum_{i=1}^{n} (a_n - a_i) + 1 = n a_n, \qquad \frac{(a_n - a_i) + a_i}{n a_n} = \frac{1}{n}$$

所以由加权平均值不等式即证。自此，命题得证。